



PRODUCTO UNIDAD 2

Integrantes:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • Pare Calle Matías Sebastián | 2026 - 119005 |
| • Vilca Pari Carles Antonio | 2026 - 119013 |
| • Valeriano Mamani Marco Antonio | 2026 - 119057 |



ÍNDICE:

1. Introducción
2. Planteamiento del problema
3. Objetivos
4. Desarrollo de la propuesta



INTRODUCCIÓN

El presente proyecto detalla el diseño, estructura e implementación de una aplicación de consola en C++ para la simulación de compras de productos de mercancía universitaria orientada a la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (ESIS) de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG).



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, los estudiantes y entusiastas de la ESIS que desean adquirir mercancía representativa de la escuela no cuentan con un canal digital centralizado ni interactivo que simule o gestione el catálogo, cálculo de precios con beneficios automatizados (descuentos por volumen) y control de stock de manera dinámica.



OBJETIVOS

Desarrollar una aplicación de consola en C++ que simule el proceso completo de cotización, selección de stock, acumulación en carrito y facturación de artículos de la tienda virtual

UNOFFICIAL ESIS MERCH



DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Tecnologías de desarrollo

- IDE / Editor de texto: Embarcadero Dev-C++ y Visual Studio Code
- Compilador: GCC/G++ a través de la suite MinGW para Windows
- Lenguaje de programación: C++
- Extensiones de VS Code: C/C++ (Microsoft)
- Sistema de control de versiones: Git
- Librerías del sistema utilizadas:
 - `<iostream>`: Flujos de entrada y salida de datos por consola (`cin/cout`)
 - `<conio.h>`: Captura de eventos del teclado en consola (`_getch()`)
 - `<string>`: Manejo de cadenas de texto
 - `<cstdlib>`: Limpieza de pantalla (`system("cls")`)



DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Descripción de los interesados y usuarios

Rol	Descripción	Relación con el Sistema
Cliente / Estudiante ESIS	Usuario final de la aplicación.	Busca visualizar artículos, agregarlos al carrito de compras, verificar si califica a descuentos y concretar la compra utilizando su saldo disponible.
Administrador / Desarrollador	Encargado del mantenimiento de software.	Modifica los precios, actualiza el inventario inicial en la estructura del código y analiza la eficiencia del algoritmo de cobro.



DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Requerimientos funcionales

1. **RF-01 (Visualización de Catálogo):** El sistema debe listar de forma tabular el nombre, ID único, precio y cantidad disponible de cada artículo de la tienda.
2. **RF-02 (Gestión de Carrito):** El sistema debe permitir añadir artículos al carrito ingresando su ID único, descontando inmediatamente una unidad del inventario temporal.
3. **RF-03 (Validación de Fondos):** El usuario no podrá agregar un producto al carrito si el costo total del carrito supera el dinero disponible en su cartera virtual (Bolsillo_derecho).
4. **RF-04 (Aplicación de Descuento):** Si el carrito contiene 3 artículos o más, el sistema aplicará un descuento equivalente al 33% del total acumulado.
5. **RF-05 (Proceso de Pago Secreto):** La compra del carrito acumulado se procesará de forma exclusiva al ingresar el código o ID especial "!buy".
6. **RF-06 (Historial de Mochila):** El sistema debe mostrar el listado detallado de los artículos adquiridos (unidades compradas y gasto individualizado) comparando la cantidad de stock inicial restante.



DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Arquitectura de software

Estructura Productos:

Campo	Tipo de Dato	Propósito	Ejemplo de Dato
nombre[5]	string (Arreglo)	Almacena el nombre comercial identificativo de los productos.	"Teclado mecanico"
ID[5]	string (Arreglo)	Clave alfanumérica única requerida para buscar y comprar un artículo.	"0x45234"
precio[5]	double (Arreglo)	Costo monetario unitario de cada artículo en dólares (\$).	175.5
cantidad[5]	int (Arreglo)	Stock o unidades remanentes disponibles en tienda (Inicia en 5).	5



DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Lista de funciones clasificadas por áreas

Área de Interfaz y control de flujo (main.cpp)

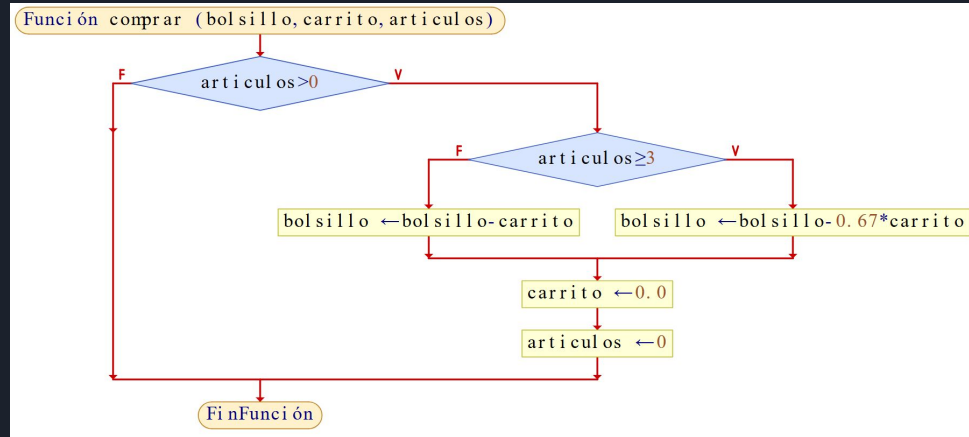
- `main()`: Es la función principal del programa que inicializa todas las variables del cliente y ejecutar el menú con las opciones “Inicio”, “Tienda”, “Tu mochila” y “Salir”.

Área de Transacción comercial (cabecera.h / cabecera.cpp)

- `comprar(double &bolsillo, double &carrito, int &articulos)`: Procesa el pago final de los artículos en el carrito
 - Parámetros: Recibe referencias en memoria (&) para poder editar directamente el estado financiero del usuario dentro de `main()`
 - Lógica: Calcula la reducción del bolsillo con o sin descuento del 33% y formatea el valor del carrito y cantidad de artículos de vuelta a 0\$

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Diagramas de flujo y descripción de las funciones



El diagrama de flujo de la imagen muestra un subproceso que realizará cambios en los valores según el valor que adapte el parámetro “artículos”.